

Documentação de Casos de Uso — PDV Web

Projeto: Sistema de Ponto de Venda (PDV) Web

Versão da API: v2.3 Final

Data da Documentação: Setembro de 2026

1. Visão Geral do Sistema

O sistema consiste em um Ponto de Venda (PDV) para gerenciamento de vendas, controle de caixa, movimentações financeiras, catálogo de produtos, clientes e relatório de comissões. Possui controle de acesso baseado em papéis (RBAC) com dois perfis principais: **VENDEDOR** e **GERENTE**.

2. Atores do Sistema

- **Vendedor:** Operador do sistema responsável por abrir/fechar caixa, registrar clientes e realizar vendas.
- **Gerente:** Usuário com privilégios administrativos para gerenciar catálogo, emitir cupons, autorizar descontos diretos, realizar sangrias/estornos, cadastrar usuários e visualizar auditorias e comissões consolidadas.
- **Sistema (PDV Web API):** Executa validações automatizadas (como verificação de estoque e cálculo de descontos) e registra logs de auditoria.

3. Lista de Casos de Uso Mapeados

- **UC01:** Autenticar no Sistema
- **UC02:** Abertura de Caixa
- **UC03:** Fechamento de Caixa
- **UC04:** Registrar Venda
- **UC05:** Validar Estoque (Automatizado)
- **UC06:** Aplicar Cupom de Desconto
- **UC07:** Aplicar Desconto Direto do Gerente
- **UC08:** Cadastrar/Gerenciar Cliente
- **UC09:** Consultar Estoque e Produtos
- **UC10:** Gerar Relatório de Comissões e Desempenho
- **UC11:** Cancelar Venda
- **UC12:** Gerenciar Catálogo de Produtos (CRUD / Soft Delete)
- **UC13:** Gerenciar Funcionários/Usuários
- **UC14:** Emitir e Gerenciar Cupons de Desconto
- **UC15:** Realizar Sangria de Caixa
- **UC16:** Consultar Logs de Auditoria

4. Detalhamento dos Casos de Uso

UC01: Autenticar no Sistema

Ator Principal: Vendedor, Gerente

Pré-condições: Usuário cadastrado e ativo no banco de dados.

Fluxo Principal:

1. O usuário informa CPF e Senha.
2. O sistema valida as credenciais contra a base de dados.
3. O sistema gera e retorna um Token JWT com validade de 24 horas e os dados do perfil (VENDEDOR ou GERENTE).
4. O usuário é redirecionado para o painel principal correspondente ao seu perfil.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- *Credenciais inválidas:* O sistema retorna Erro 401 (Não Autenticado).
- *Renovação de Sessão:* Caso o token esteja próximo de expirar, a aplicação envia POST /auth/refresh-token para estender a validade.

UC02: Abertura de Caixa

Ator Principal: Vendedor, Gerente

Pré-condições: Usuário autenticado;

Fluxo Principal:

1. O operador acessa a opção de abertura de caixa.
2. Informa o valor do suprimento_inicial (fundo de troco) em R\$.
3. O sistema cria um registro na tabela CAIXA com status = 'ABERTO', vinculando o usuario_id e a data_abertura.
4. O sistema exibe a confirmação de abertura do caixa.

UC03: Fechamento de Caixa

Ator Principal: Vendedor, Gerente

Pré-condições: Caixa aberto vinculado ao operador.

Fluxo Principal:

1. O operador informa o valor contado do saldo final em dinheiro (valor_final_dinheiro).
2. O sistema calcula o total das vendas efetuadas, subtrai as sangrias e compara com o valor informado.
3. O status do caixa é atualizado para 'FECHADO' e o horário final é gravado.
4. O sistema exibe o resumo financeiro do turno.

UC04: Registrar Venda

Ator Principal: Vendedor, Gerente

Pré-condições: Caixa aberto (status = 'ABERTO'), produtos cadastrados e com saldo em estoque.

Fluxo Principal:

1. O operador informa o caixa_id, cliente_id (opcional) e a modalidade_pagamento (ex: PIX, Dinheiro, Cartão).
2. O operador adiciona os itens (produto_id, quantidade, preco_unitario).
3. *(Opcional)* Aplica-se um cupom de desconto (UC06) e/ou desconto direto (UC07).
4. O sistema aciona a validação de estoque em tempo real (UC05).
5. O sistema calcula o subtotal, aplica os descontos, registra a venda na tabela VENDA e os itens em ITEM_VENDA.
6. O sistema atualiza o estoque dos produtos vendidos (estoque_atual é decrementado).
7. O sistema calcula e vincula a comissão do vendedor com base no seu percentual_comissao.
8. Retorna o comprovante e status 'CONCLUIDA'.

UC05: Validar Estoque (Regra Automatizada / Sistema)

Ator Principal: Sistema (PDV Web API)

Pré-condições: Chamada executada internamente durante o registro de uma venda (POST /vendas).

Fluxo Principal:

1. Para cada item da venda, o sistema consulta a tabela PRODUTO e verifica o estoque_atual.
2. Se estoque_atual >= quantidade_solicitada, a venda prossegue.

Fluxo de Exceção (VAL-01 - Estoque Insuficiente):

- Se a quantidade solicitada for maior que o saldo disponível, a transação é interrompida.
- O sistema retorna o Erro 422 Unprocessable Entity detalhando o produto sem saldo.

UC06: Aplicar Cupom de Desconto

Ator Principal: Vendedor, Gerente

Pré-condições: Cupom existente na tabela CUPOM_DESCONTO, ativo e dentro da janela de validade.

Fluxo Principal:

1. O operador digita o cupom_codigo na venda.
2. O sistema verifica a vigência do cupom.
3. O percentual de desconto é calculado sobre o valor subtotal dos itens da venda.

UC07: Aplicar Desconto Direto do Gerente

Ator Principal: Vendedor (requer autorização/PIN do gerente) ou Gerente

Regras de Negócio:

- *Cálculo Cumulativo:* Caso a venda possua Cupom (UC06) e Desconto Direto, o desconto do cupom incide primeiro. O desconto direto do gerente é aplicado sobre o subtotal remanescente.
- *Unidade Monetária:* Valor fixo em Reais (R\$), não percentual.

Fluxo Principal:

1. O operador informa o valor em reais no campo desconto_direto_gerente.
2. *Se o operador for Vendedor:* É obrigatório fornecer o campo senha_autorizacao_gerente.
3. *Se o operador for Gerente:* O campo de senha adicional é dispensável.
4. O sistema valida as credenciais/permissões e deduz o valor monetário do total da venda.

Fluxos de Exceção:

- *Vendedor sem senha do Gerente / Senha Inválida:* O sistema bloqueia a requisição e retorna Erro 403 Forbidden.

UC08: Cadastrar e Gerenciar Clientes

Ator Principal: Vendedor, Gerente

Fluxo Principal:

1. O operador envia os dados do cliente: Tipo (PF ou PJ), cpf_cnpj e nome_razao_social.
2. O sistema valida se o cpf_cnpj é único (UK).
3. O registro é armazenado na tabela CLIENTE.

Ações Secundárias: Consulta paginada, edição via PUT/PATCH e exclusão lógica (Soft Delete - ativo: false) restrita ao Gerente.

UC09: Consultar Estoque e Alertas Críticos

Ator Principal: Vendedor, Gerente

Fluxo Principal:

1. O operador realiza busca por nome, SKU ou ativa o filtro de estoque crítico (estoque_critico=true).
2. O sistema retorna a lista paginada dos produtos, exibindo estoque_atual, estoque_minimo e a flag alerta_estoque_critico.

UC10: Gerar Relatório de Desempenho e Comissões

Ator Principal: Vendedor (própria comissão), Gerente (todas)

Fluxo Principal:

1. O usuário informa o intervalo de datas (data_inicio, data_fim) e seleciona o vendedor desejado (caso Gerente).
2. O sistema consolida: total de vendas realizadas, valor total vendido, percentual de comissão e total de comissão acumulada.
3. O relatório é exibido na tela ou exportado.

UC11: Cancelar Venda

Ator Principal: Gerente

Pré-condições: Venda previamente concluída.

Fluxo Principal:

1. O Gerente seleciona a venda e informa o motivo_cancelamento.
2. O status da venda é alterado para 'CANCELADA' (vendas são imutáveis; não se usa DELETE nem PUT).
3. O sistema realiza o estorno automático do estoque (reintegra os itens ao estoque_atual do produto).
4. Uma entrada é registrada na tabela LOG_AUDITORIA com o tipo_acao = 'CANCELAMENTO_VENDA'.

UC12: Gerenciar Catálogo de Produtos

Ator Principal: Gerente

Fluxo Principal:

1. *Cadastro:* Fornecimento de SKU, nome, preço de venda, estoque inicial, estoque mínimo, NCM, CEST e código de barras.
2. *Atualização:* Alteração total (PUT) ou parcial (PATCH) de preços, descrição e estoque.
3. *Inativação:* Soft Delete (DELETE /produtos/{id}), alterando ativo para false para preservar o histórico.

UC13: Gerenciar Funcionários/Usuários

Ator Principal: Gerente

Fluxo Principal:

1. O Gerente cadastra novos operadores informando CPF, Nome, Perfil (VENDEDOR ou GERENTE), percentual_comissao e senha.
2. O sistema armazena a entidade USUARIO.
3. Permite edição de comissões e dados cadastrais ou inativação do usuário via Soft Delete.

UC14: Emitir e Gerenciar Cupons de Desconto

Ator Principal: Gerente

Fluxo Principal:

1. O gerente cria um cupom definindo codigo, tipo_desconto, valor_desconto e período de vigência.
2. O cupom fica disponível para ser utilizado em vendas pelos vendedores durante o período válido.

UC15: Realizar Sangria / Suprimento de Caixa

Ator Principal: Gerente

Fluxo Principal:

1. Em um caixa aberto, o gerente solicita a retirada (Sangria) ou inserção de valor (Suprimento).
2. Informa o valor e a observacao.
3. O sistema insere um registro na tabela MOVIMENTACAO_CAIXA, vinculando o caixa_id, usuario_gerente_id, tipo e atualiza o saldo parcial.

UC16: Consultar Logs de Auditoria

Ator Principal: Gerente

Fluxo Principal:

1. O gerente consulta os logs do sistema com filtros por período e tipo_acao.
2. O sistema exibe o histórico detalhado contendo usuario_id, data_hora, tipo_acao e os detalhes das alterações realizadas.